



O que são redes sociais

Você vai conhecer os principais conceitos e definições em análise de redes sociais e seu processo de modelagem em estruturas combinatórias. A análise de redes sociais possibilita habilidades valiosas no mercado de trabalho, como o pensamento crítico – ao compreender dados e interpretar resultados – e a comunicação para apresentar resultados de forma clara e concisa.

Profa. Simone Ingrid Monteiro Gama

1. Itens iniciais

Objetivos

- Reconhecer os princípios e os conceitos fundamentais sobre sites, redes sociais e sites de redes sociais.
- Identificar o conceito de análise de redes sociais, suas principais definições e as métricas em ARS.
- Reconhecer os conceitos e as estratégias da teoria dos grafos em análise de redes sociais.
- Identificar estratégias de modelagem de redes sociais em comportamentos sociais.

Introdução

Acompanhe, neste vídeo, o conceito e as métricas de análise de redes sociais, sua importância e seu uso em áreas como marketing, saúde e segurança. Veja também os princípios que regem os fundamentos sobre sites e redes sociais.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

1. Sites de redes sociais e redes sociais são a mesma coisa?

Definição de sites de redes sociais e redes sociais

A análise de redes sociais enfatiza a estrutura de conexões entre nós, que podem ser indivíduos ou entidades, unidos por diferentes tipos de laços sociais, como amizade ou parentesco. Estudar essas redes revela padrões complexos de interação e de influência que moldam nosso mundo social.

A compreensão dessas dinâmicas é útil para diversos campos, como sociologia, psicologia e comunicação. Por meio da análise de redes sociais, é possível identificar líderes de opinião, difusão de informações, formação de grupos e até prever comportamentos coletivos. Além disso, a análise de redes sociais ajuda a compreender melhor as estruturas sociais, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e estratégias, a fim de que intervenções mais precisas em diferentes contextos sociais sejam possíveis.

Definição de sites de redes sociais e redes sociais

Veja, neste vídeo, o que são redes sociais e qual a diferença entre elas e os sites de redes sociais.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

As redes sociais podem existir em diferentes contextos, tanto no mundo físico como no virtual. No contexto físico, as redes sociais podem incluir relações entre amigos, familiares, colegas de trabalho e membros de uma comunidade local, entre outros. Já no contexto virtual, as redes sociais podem ser encontradas em plataformas on-line, como Facebook, X (antigo Twitter), LinkedIn e Instagram, e as interações ocorrem por meio de ferramentas digitais.

Conhecendo o conceito de sites

O termo sites refere-se a páginas ou locais específicos na internet, cada um com um endereço único e acessível por meio de um navegador web. Um site pode ser composto por uma única página ou por várias interconectadas, formando um conjunto de conteúdos relacionados. Além disso, cada página dentro de um site pode conter diferentes tipos de mídia, como texto, tabelas, imagens, vídeos, áudios etc.

Os sites podem servir para uma variedade de propósitos, como fornecer informações sobre uma empresa ou organização, oferecer produtos ou serviços para venda, compartilhar conteúdo educacional ou de entretenimento ou hospedar fóruns de discussão. Para criar uma experiência interativa para os usuários, os sites são construídos usando linguagens de marcação, como HTML. Muitas vezes eles são complementados por linguagens de estilo, como CSS, e de programação, como Javascript.



Mãos digitando no teclado de um laptop.

Conceito de redes sociais

São estruturas formadas por um conjunto de nós — indivíduos, organizações, países etc. — interconectados por relações ou laços de amizade, colaboração e troca de informações. Essas relações são representadas por meio de conexões, também conhecidas como arestas, entre os nós, formando uma estrutura complexa de interações.

Por existirem em diferentes contextos, tanto no mundo físico como virtual, as redes sociais podem ser analisadas em diversos níveis. Acompanhe!



Mulher usando smartphone em frente ao seu laptop, acessando em ambos suas redes sociais.

Nível micro

Concentra-se nas interações entre indivíduos.

Nível macro

Considera padrões de conexões em larga escala, como comunidades, grupos e subgrupos dentro da rede.

Conexões ou arcos

As redes sociais indicam normalmente algum tipo de relação social (interação, conversação, relação de amizade ou pertencimento) entre diferentes nós (Recuero, 2017).

Diferença entre redes sociais e sites de redes sociais

As **redes sociais** são uma estrutura social composta por indivíduos ou organizações conectados por um ou mais tipos de interdependência, como valores, ideias, interesses ou relações pessoais.

Elas podem existir on-line ou off-line. Os grupos de amigos e a família são exemplos.

Os sites de redes sociais são plataformas on-line que permitem a construção e a manutenção de redes sociais. Eles oferecem ferramentas para criar perfis públicos (ou privados), conectar-se a amigos e familiares, compartilhar informações, ideias e opiniões e interagir com outros usuários por meio de comentários, curtidas e mensagens.

Facebook, Instagram, X e LinkedIn são exemplos de plataformas on-line.

Uma analogia interessante é a de que uma rede social é como uma teia de aranha, e os sites das redes sociais são as ferramentas usadas para construir essa teia.

Atividade 1

Questão

As redes sociais sempre existiram em nossas vidas, pois construímos relações de amizade e comerciais. Com a internet, levamos essas redes para o mundo virtual. Nesse contexto, marque a alternativa que apresenta a diferença entre redes sociais e sites de redes sociais.

A

As redes sociais são estruturas compostas por indivíduos, grupos e entidades interconectados. Os sites de redes sociais são plataformas on-line que permitem a criação e o gerenciamento de redes sociais e que fornecem ferramentas para conectar-se a outros usuários, compartilhar conteúdo e interagir.

B

As redes sociais fornecem ferramentas para conectar-se a outros usuários, compartilhar conteúdo e interagir. Os sites de redes sociais são estruturas compostas por indivíduos, grupos e entidades interconectados.

C

As redes sociais fornecem ferramentas para trabalhar dentro de uma empresa. Os sites de redes sociais são estruturas para trabalho estilo home office.

D

As redes sociais fornecem ferramentas para trabalhar em uma empresa via home office. Os sites de redes sociais são estruturas para também trabalho estilo home office e são compostas por indivíduos, grupos e entidades interconectados.

E

As redes sociais são estruturas compostas por indivíduos, grupos e entidades interconectados. Os sites de redes sociais são estruturas para trabalho estilo home office.



A alternativa A está correta.

Nas redes sociais, o conceito amplo se refere à estrutura de relações entre indivíduos, grupos e entidades. Já nos sites de rede sociais, as plataformas on-line facilitam a criação e o gerenciamento de redes sociais.

Principais sites de redes sociais

Cada plataforma possui características únicas, públicos específicos e formas distintas de interação, o que pode impactar diretamente os resultados da análise. Assim, para profissionais que realizam análises em redes sociais on-line, é fundamental conhecer os principais sites de redes sociais para escolher corretamente suas abordagens e atingir os objetivos desejados.

O conhecimento detalhado das plataformas permite melhor compreensão das tendências, dos comportamentos e dos padrões de uso, o que é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de comunicação, de marketing e de pesquisa.

Principais sites de redes sociais

Assista, neste vídeo, aos principais sites de redes sociais e aos seus propósitos. Confira também que tipo de informação podemos obter em cada um deles.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Sites de redes sociais mais relevantes

Os sites de redes sociais revolucionaram a maneira como nos comunicamos e conectamos-nos com o mundo. Plataformas como Orkut, Facebook, Instagram, X e YouTube permitem compartilhar com um público global informações, ideias, fotos, vídeos e muito mais.

No Brasil, o Orkut, antigo site de relacionamento do Google, foi lançado em 24 de janeiro de 2004 e teve um grande impacto na sociedade, tornando-se a rede social mais popular do país por muitos anos. Embora o Facebook tenha sido lançado no mesmo ano, o Orkut foi pioneiro em diversos aspectos, como integração de comunidades com base em interesses em comum. E se você tem mais de 30 anos, é bem provável que se lembre de comunidades como “Eu odeio acordar cedo”, “eu amo a minha mãe” e “Eu abro a geladeira para pensar”!

A seção de depoimentos permitia que amigos deixassem mensagens públicas nos perfis uns dos outros. Além disso, o Orkut também possibilitava que amigos enviassem mensagens privadas uns aos outros.



Imagem 1: Logo da rede social Orkut, muito famosa no Brasil no início dos anos 2000.

Apesar da extrema popularidade do Orkut no Brasil, o sucesso das redes sociais explodiu no mundo inteiro com o Facebook. Desde 2004, as empresas de redes sociais crescem exponencialmente, com novas plataformas surgindo a cada ano.

Os sites de redes sociais funcionam por meio de perfis de usuários, os quais são criados com informações pessoais, como nome, foto, localização e interesses. Os usuários podem se conectar com outros, enviar mensagens, compartilhar conteúdo e participar de grupos e comunidades.

Tipos de sites de redes sociais

Existem diversos tipos de sites de redes sociais, e cada um tem foco específico. Algumas das categorias mais populares incluem **redes sociais generalistas**, como Facebook, Instagram e X.

O LinkedIn é uma rede social voltada para profissionais. Algumas redes de compartilhamento de fotos e vídeos são o Instagram, o Snapchat e o TikTok. Há ainda as redes sociais de *microblogging*, como o X e as redes sociais de jogos, como Twitch.

Os sites de redes sociais oferecem diversos benefícios para os usuários. Confira!

- **Compartilhamento:** é possível trocar ideias, pensamentos e experiências com o mundo.
- **Aprendizagem:** é facilitada pelo compartilhamento. Assim, é possível aprender coisas novas, descobrir novas ideias e manter-se informado sobre o que está acontecendo no mundo.
- **Diversão:** dá-se por meio de jogos e atividades com outras pessoas.

Atividade 2

Questão

Entre os diversos sites de redes sociais com diferentes propósitos, alguns são específicos, e outros, generalistas. Qual site se destaca por sua finalidade profissional?

A

Facebook

B

Instagram

C

X

D

LinkedIn

E

Twitch



A alternativa D está correta.

A plataforma destaca-se como a rede social mais utilizada para fins profissionais, devido ao seu foco específico, seus recursos e suas funcionalidades que facilitam o *networking*, a busca por oportunidades e o desenvolvimento da carreira.

2. Para que serve a ARS?

Contextualizando ARS

A análise de redes sociais (ARS) emprega métodos matemáticos e computacionais para investigar as estruturas e as dinâmicas das redes sociais. Graças a ARS, é possível compreender como as redes sociais influenciam e são influenciadas pelos indivíduos e pela sociedade.

A junção dos conhecimentos da sociologia com as teorias dos grafos deu origem à análise de redes sociais, uma ciência complexa, não exata, mais inclinada a heurísticas do que a soluções determinísticas, mas que, ainda assim, segue padrões matemáticos conhecidos (Gabardo, 2015).

Ao analisar padrões de conexão, difusão de informações e formação de comunidades, a ARS fornece insights para a tomada de decisões estratégicas e o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. A ARS ainda pode contribuir significativamente para a compreensão de fenômenos complexos, como propagação de doenças, disseminação de ideias e formação da opinião pública.

Contextualização de ARS

Veja, neste vídeo, a principal contextualização de análise de redes sociais.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A análise de redes sociais é uma das perspectivas de estudo de grupos sociais que permite uma compreensão sistemática a partir de sua estrutura e por meio de medidas específicas. A ARS tem suas raízes na sociometria (Marineau, 1992) e, posteriormente, na teoria dos grafos, de viés matemático, para analisar relações sociais.

Por não ser exclusivamente um método, mas uma abordagem na visão dos grupos sociais, a opção pela ARS pressupõe a percepção do grupo social como uma rede e de sua análise por meio de determinadas premissas metodológicas (Recuero, 2017).

Análise de redes sociais

Trata-se de um campo de estudo interdisciplinar, que utiliza métodos matemáticos e computacionais para **mapear, analisar e interpretar** as estruturas e as dinâmicas das redes sociais. A ARS baseia-se na teoria das redes e considera que os indivíduos (ou entidades) são conectados uns aos outros por meio de diversos tipos de relações, como amizade ou colaboração.

A ARS pode ser aplicada em diversas áreas, como ciências sociais, ciência da informação, marketing, saúde pública e segurança pública. Vejamos!

- **Ciências sociais:** ajuda a estudar a estrutura da sociedade, o comportamento humano e a difusão de informações.
- **Ciência da informação:** realiza o mapeamento e a análise do fluxo de informação, dos estudos da colaboração científica e a análise da estrutura e da dinâmica das comunidades on-line.
- **Marketing:** beneficia-se para entender o comportamento do consumidor, identificar influenciadores e segmentar campanhas.
- **Saúde pública:** aplica a ARS para rastrear a disseminação de possíveis doenças, identificar grupos de risco e promover a saúde pública.
- **Segurança pública:** pode investigar crimes, analisar possíveis ameaças de terrorismo e gerenciar crises.

Alguns dos principais conceitos da ARS

Qualquer análise de rede social é fundamentada em alguns conceitos básicos que norteiam o estudo e a obtenção das informações. Os principais conceitos usados em ARS são rede social, nó, aresta, centralidade, coesão e comunidade. Vejamos!

- Redes sociais são um conjunto de indivíduos (ou entidades) conectados por relações.
- Nós são um indivíduo (ou entidade) que compõe a rede.
- Uma relação que conecta dois nós são as arestas.
- A importância de um nó na rede é dada pela **centralidade**.
- A força das relações entre os nós da rede é a análise da coesão.
- A comunidade é identificada por um grupo de nós que estão densamente conectados entre si.

Principais vantagens da ARS

Principais vantagens da ARS

Além de extrair dados, a ARS também pode trazer benefícios para as organizações. Entre as principais vantagens, podemos destacar a compreensão da estrutura das redes sociais, pois a ARS ajuda a identificar os principais atores, as comunidades e os grupos de influência dentro da rede. Outro benefício é devido à análise da dinâmica das redes sociais, pois a ARS ajuda a entender como as informações difundem-se, como os comportamentos propagam-se e como as redes formam-se e evoluem.



Atenção

Identificar padrões e tendências advindas da ARS pode ajudar a encontrar padrões de comportamento, tendências de opinião e anomalias na rede. Além disso, avaliar suas intervenções colabora para mensurar o impacto de políticas públicas, de campanhas de marketing e outras influências nas redes sociais.

Métricas gerais adotadas na ARS

A análise de redes sociais utiliza medidas que auxiliam o pesquisador a compreender a estrutura da rede e o papel de suas várias partes no fenômeno que deseja observar (Recuero, 2017). Algumas métricas gerais a serem consideradas na ARS são as de alcance e visibilidade. Vejamos!

- O alcance mede o número total de pessoas que visualizaram o conteúdo.
- As impressões medem o número total de vezes que o conteúdo foi visto.
- A cobertura mede a porcentagem do público-alvo alcançado.
- A visibilidade mede quão facilmente o conteúdo pode ser encontrado.

Métricas gerais de engajamento

Em uma rede social, engajamento refere-se a como os usuários interagem e envolvem-se com o conteúdo compartilhado na plataforma. Isso pode incluir ações como curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações de vídeos. Portanto, a análise do engajamento é uma métrica para avaliar a eficácia de uma estratégia de mídia social, pois indica o nível de interação e o interesse dos usuários em relação ao conteúdo publicado.

Quanto maior o engajamento, maior será a probabilidade de que o conteúdo seja visto por mais pessoas, aumentando, conseqüentemente, o alcance e a relevância da mensagem transmitida. Além disso, as redes sociais geralmente possuem algoritmos que priorizam conteúdos mais engajados, o que torna o engajamento uma métrica-chave para o sucesso de uma campanha ou de um perfil nas redes sociais. Conheça a seguir as métricas de engajamento!

1

Curtidas, comentários e compartilhamentos

Indicam o nível de interesse e a interação do público com seu conteúdo.

2

Taxa de engajamento

Quantifica a porcentagem de pessoas que visualizaram seu conteúdo e que realizaram alguma ação.

3

Tempo médio de visualização

Quantifica o tempo que as pessoas gastam visualizando seu conteúdo.

4

Número de cliques

Mede quantas vezes que as pessoas clicaram em seu conteúdo.

Atividade 1

Questão

Vimos que a análise das redes sociais depende de métricas matemáticas. As métricas podem estar vinculadas a diversos fatores como alcance, engajamento e visibilidade. São métricas de alcance e visibilidade:

A

a taxa de engajamento e a cobertura.

B

o alcance e as impressões.

C

as impressões e a taxa de engajamento.

D

a taxa de engajamento e o número de cliques.

E

o tempo médio de visualização.



A alternativa B está correta.

Compreender as métricas de alcance e de visibilidade é fundamental para avaliar o sucesso de suas iniciativas on-line. O alcance indica o quão amplo é o seu público e se você está atingindo as pessoas certa. As impressões apresentam o número total de vezes que o seu conteúdo foi visto, independentemente do número de pessoas que o visualizaram. Isso mostra a frequência com que o seu conteúdo é exibido ao público.

Aplicação de ARS

O estudo da análise de redes sociais é fundamental para compreender o comportamento humano, tomar decisões estratégicas e identificar influenciadores. Ele também é essencial para monitorar o sentimento do público, detectar comunidades e grupos, combater a desinformação e o discurso de ódio, medir o impacto de campanhas e aprimorar a pesquisa científica.

Por meio da análise das redes sociais, é possível visualizar de forma clara e objetiva as interações entre os diversos elementos de uma rede, revelando padrões complexos de conexão e influência. Esse conhecimento é fundamental para fortalecer os processos de tomada de decisão em diferentes áreas, pois permite a adoção de estratégias mais eficazes e a promoção de mudanças positivas na sociedade.

Exemplo de aplicação de ARS

Neste vídeo veremos, através de um estudo de caso, as informações que podemos extrair de uma rede social.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

As aplicações de ARS permitem analisar como as pessoas se conectam, interagem e comportam-se em diferentes plataformas on-line. Além disso, a ARS também permite identificar indivíduos ou grupos com alto poder de influência dentro de uma rede social, possibilitando o direcionamento de ações de marketing e de comunicação de forma eficaz.

Importância de estudo das aplicações de ARS

A análise de redes sociais é um campo de estudo interdisciplinar que se concentra em entender as relações entre entidades (indivíduos e organizações) por meio da análise de suas conexões em redes sociais. Confira, a seguir, como isso se dá!

- **Monitorar e analisar o sentimento do público** em relação a uma marca, produto ou evento, permitindo identificar pontos de atenção e oportunidades de melhoria.
- **Detectar comunidades e grupos** com características semelhantes. Isso possibilita a segmentação de ações de marketing e a comunicação de forma mais precisa. Para combater a desinformação e o discurso de ódio, o estudo das ARS é utilizado para promover um ambiente on-line mais seguro e saudável.
- **Desenvolver novas tecnologias** de inteligência artificial e análise de dados, como algoritmos de *recommendation* e sistemas de detecção de anomalias.

Exemplo de aplicação da ARS

O trabalho de David *et al.* (2018) apresenta revisão da literatura sobre os principais métodos quantitativos usados em análise de redes sociais na atenção primária à saúde (APS).

Alguns critérios de inclusão na escolha dos artigos foram usados, como descrever de que modo a ARS pode ser usada para:

- Caracterizar e comparar padrões de comunicação nas práticas profissionais e na análise primária da saúde.
- Estudar como as interações sociais influenciam a adoção de sistema de prontuários eletrônicos pelos médicos.
- Compreender processos de transmissão da informação em uma comunidade ribeirinha sul-amazônica (CRSA), no Baixo Madeira, para auxiliar as estratégias de atenção básica à saúde (ABS).

Um dos artigos analisados utilizou a ARS para mapear as redes de indivíduos asmáticos. A partir disso, foram mapeadas outras redes que incluíam profissionais de saúde de diversas categorias envolvidos no tratamento, bem como familiares e amigos e outras fontes de recursos, como materiais educativos e acesso à internet.

Os resultados indicam que as publicações tendem a concentrar-se nos últimos cinco anos e a metodologia é mais utilizada em países de língua inglesa. Além disso, todos os estudos usaram outras abordagens metodológicas juntamente com a análise de redes sociais. Com usuários, a ARS destacou a relevância das redes primárias e das organizações de apoio.

Atividade 2

Questão

A análise de redes sociais tem aplicações nas áreas de saúde, marketing e segurança, entre outras. Na área de marketing, qual a principal aplicação da ARS?

A

Identificar influenciadores para campanhas de marketing.

B

Monitorar o desempenho de campanhas políticas.

C

Analisar o sentimento do público em relação a um influencer.

D

Mapear redes de conhecimento em um determinado campo de estudo.

E

Identificar comunidades de pesquisa com interesses semelhantes.



A alternativa A está correta.

Influenciadores (ou grupos deles) têm alto poder de influência dentro de uma rede social e são capazes de induzir o comportamento e as decisões de compra de seus seguidores.

Conceitos da teoria dos grafos

Trata-se de uma área da matemática e da ciência da computação que se dedica ao estudo dos grafos: estruturas matemáticas combinatórias compostas por nós (ou vértices), que estão conectados por arestas. Essa teoria permite a modelagem de problemas em diversas áreas do conhecimento.

A ARS e a teoria dos grafos são áreas interligadas, uma vez que a teoria fornece fundamentos matemáticos para a ARS, que os aplica no estudo das estruturas e das dinâmicas das redes sociais. A interação entre essas áreas possibilita profunda compreensão das relações sociais e dos padrões de conexão entre os elementos de uma rede.

Conceitos de teoria dos grafos

Acompanhe, neste vídeo, a apresentação dos principais conceitos em teoria dos grafos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Ao aplicar a teoria dos grafos, a ARS permite a análise das redes sociais de forma clara e objetiva, revelando como as interações entre indivíduos e grupos influenciam comportamentos e decisões. O estudo dessas áreas promove o entendimento sobre as redes sociais e a sua importância em campos como a sociologia, a psicologia, a comunicação e a saúde pública.

Definições em grafos

A história dos grafos remonta ao século XVIII, quando o matemático suíço Leonard Euler enfrentou um desafio intrigante conhecido como o problema das pontes de Königsberg. Euler formulou e introduziu o conceito de grafos e forjou os fundamentos da teoria dos grafos.

Veja na imagem um exemplo de um grafo!

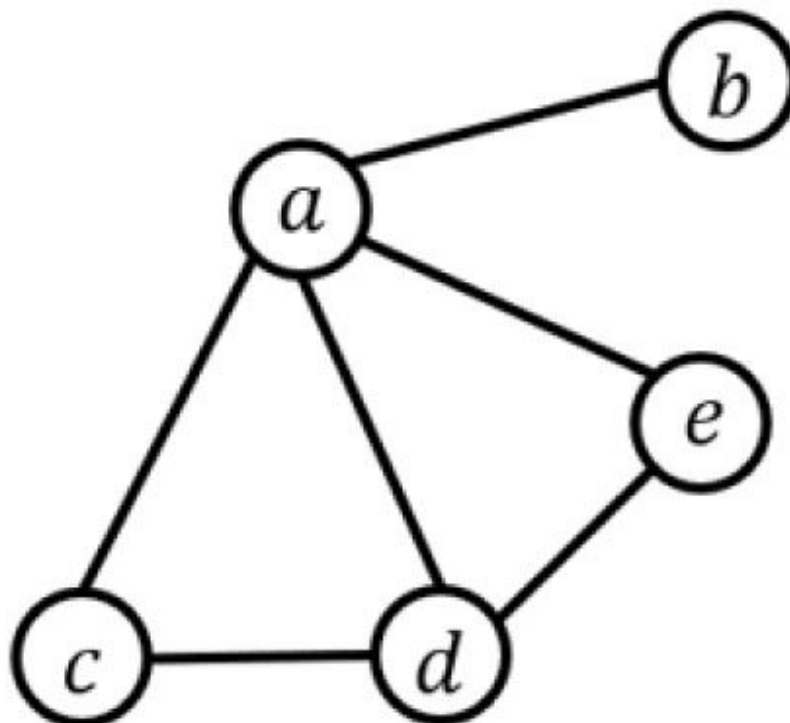


Imagem 2. Um grafo com cinco vértices (nós) e seis arestas (conexões entre nós).

Para que possamos explorar as diversas propriedades dos grafos, deveremos formalizar matematicamente cada elemento dessa estrutura. Na imagem 2, os vértices são identificados por a, b, c, d, e . Como consequência, poderemos identificar as arestas que existem entre os vértices.

Normalmente, as identificações de vértices e arestas são alfanuméricas. Um grafo é representado pela letra G (maiúscula). O conjunto dos vértices, em geral, é representado por V (ou $V(G)$), e o das arestas pela letra A ou pela letra E (ou respectivamente, $A(G)$ ou $E(G)$).

No exemplo da imagem 2, temos um grafo $G = (V, E)$:

$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (c, d), (d, e)\}$$

Dois vértices são considerados adjacentes se estiverem conectados por uma aresta. Se existe uma aresta entre os vértices u e v , diz-se que u e v são adjacentes. Observe que as arestas $(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (c, d), (d, e)$ são pares não ordenados; ou seja, a aresta (a, b) é a mesma coisa que (b, a) .

Uma aresta e é incidente ao vértice v se v for um vértice que é extremidade da aresta e . No grafo da imagem 2, o vértice b possui uma aresta (a, b) incidente a ele. O grau de um vértice v é denotado por $d(v)$ e equivale ao número de arestas que são incidentes ao vértice v . Na Imagem 2, o vértice d tem grau 3 (três).

Representação computacional em grafos

A maneira mais comum de representação de grafos é na forma figurada ou diagramada, com pontos (nós) ligados por linhas. Entretanto, essa representação é inadequada para armazenar grafos no computador, já que ela é somente uma representação gráfica.

Assim, você pode representar os grafos no computador por meio da matriz e da lista de adjacência.

A matriz de adjacência de um grafo G é uma matriz booleana com linhas e colunas indexadas pelos vértices do grafo. Trata-se de uma matriz $N \times N$, em que N representa os vértices de um grafo, e o elemento i, j da matriz recebe 1, caso o vértice i esteja conectado ao vértice j . Caso contrário, ele receberá 0 (zero).

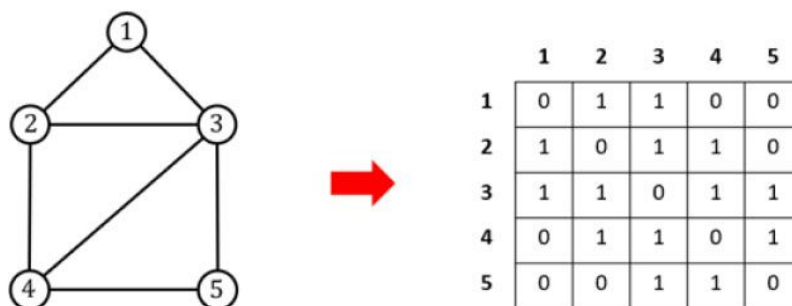


Imagem 3. Grafo com cinco vértices e seis arestas e sua matriz de adjacências.

Atividade 1

Questão

Os grafos são entidades matemáticas importantes na ARS. Qual é a definição de um grafo?

A

Estrutura matemática que consiste em um conjunto de vértices e em um conjunto de arestas que conectam alguns desses vértices.

B

Forma geométrica composta por um conjunto de pontos e outro de linhas, que os conectam.

C

Estrutura de dados utilizada para armazenar e organizar informações de forma hierárquica.

D

Linguagem de programação usada para desenvolver aplicações web.

E

Estrutura de dados em forma de árvore e de lista ligada, utilizada para armazenar e organizar informações sem hierarquia.



A alternativa A está correta.

A definição de um grafo baseia-se em vértices e arestas, que representam objetos e suas relações, respectivamente.

Grafos como redes sociais

A ARS e a teoria dos grafos são duas áreas que se complementam. A teoria oferece fundamentos matemáticos para a compreensão das redes sociais, enquanto a ARS utiliza esses princípios para investigar as estruturas e as dinâmicas dessas redes em diversos contextos.

A interação entre essas disciplinas permite a visualização e a interpretação dos padrões de interação entre os elementos de uma rede, o que possibilita insights valiosos sobre influência, propagação de informações e formação de grupos. Assim, o estudo conjunto dessas áreas traz um avanço em nosso entendimento sobre as redes sociais e sua relevância em diferentes campos do conhecimento.

Grafos como redes sociais

Veja, neste vídeo, a relação entre grafos e redes sociais. A combinação da teoria dos grafos com a ARS oferece uma poderosa ferramenta para entender como as redes sociais formam-se, funcionam e impactam o mundo ao nosso redor.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A combinação da teoria dos grafos com a ARS oferece uma ferramenta para entender como as redes sociais formam-se, operam e afetam o mundo ao nosso redor.

Representando redes sociais com grafos

Para elaborar uma rede social como uma representação em grafos, as pessoas seriam os atores sociais (compreendendo-as como organizações sociais, grupos ou mesmo indivíduos no conjunto analisado), e suas

conexões, aqui entendidas como os elementos que serão considerados parte da estrutura social, como interações formais ou informais, conversações etc. (adaptado de Recuero, 2017).

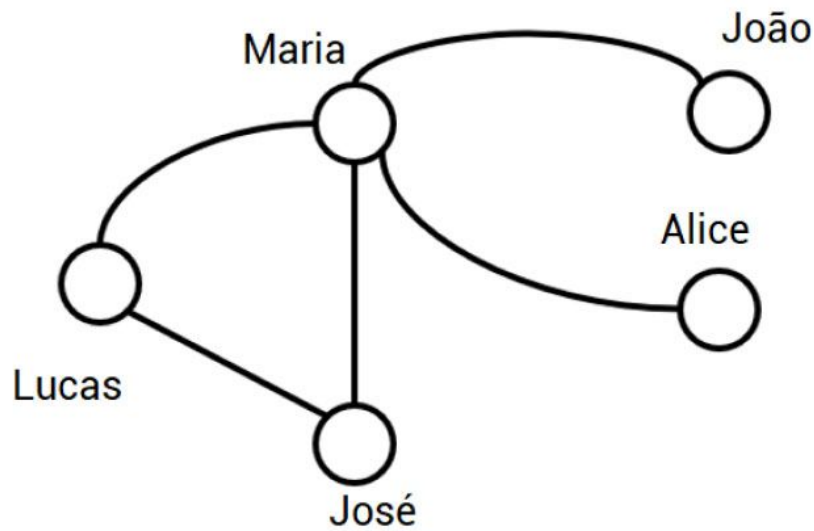


Imagem 4. Um exemplo de uma rede social formada por cinco pessoas.

Na imagem 4, é possível traçar um paralelo na representação de um site de rede social, com os nomes de perfis e outros perfis associados a ele. Cada perfil é representado por um vértice, e a aresta existente entre esses perfis indica quando um perfil tem amizade com outro. Por exemplo, o Lucas tem amizades com Maria e com José, e essa amizade é representada pela aresta existente entre eles.

Atividade 2

Questão

Vimos que grafo é a entidade matemática que modela uma rede social. O que um vértice e uma aresta representam em um grafo que modela uma rede social?

A

Uma publicação em um *feed* de notícias e uma amizade entre dois usuários.

B

Um comentário em uma publicação e uma mensagem enviada entre dois usuários.

C

Uma curtida em uma publicação e um usuário da rede social.

D

Um usuário da rede social e uma amizade entre dois usuários.

E

Uma *hashtag* utilizada em uma publicação e uma amizade entre dois usuários.



A alternativa D está correta.

Vértices representam os usuários da rede social e os principais elementos que a compõem. As arestas representam as relações entre os usuários, como amizades, seguidores ou curtidas.

Conceitos essenciais em grafos

As medidas em grafos, como centralidade, conectividade e *clustering* (agrupamentos), oferecem insights sobre a estrutura e o comportamento da rede, o que permite a compreensão mais aprofundada de suas dinâmicas. Ao combinar diversas medidas, é possível obter uma visão mais completa da rede, identificando padrões de interação, nós mais influentes e comunidades dentro da rede.

Essas ferramentas são essenciais para a tomada de decisões estratégicas, o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e a compreensão de como as redes sociais impactam aspectos da sociedade. Portanto, o estudo dessas medidas favorece o avanço do nosso conhecimento sobre as redes sociais e seu papel em nosso mundo interconectado.

Conceitos essenciais em grafos

Confira, neste vídeo, os conceitos associados à teoria dos grafos mais usados na ARS, destacando sua importância para a análise.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vamos ver agora os principais conceitos da teoria dos grafos, que são ferramentas importantes para operar com ARS!

Conectividade em grafos

É uma medida usada para a análise de redes sociais e ajuda a fornecer insights sobre a estrutura e o comportamento da rede. Refere-se à capacidade dos vértices (indivíduos ou entidades) de conectarem-se uns aos outros por meio de arestas (relações).

Um grafo é **conexo** se existir, pelo menos, um caminho entre cada par de vértices do grafo. Caso contrário, ele é chamado de **desconexo**.

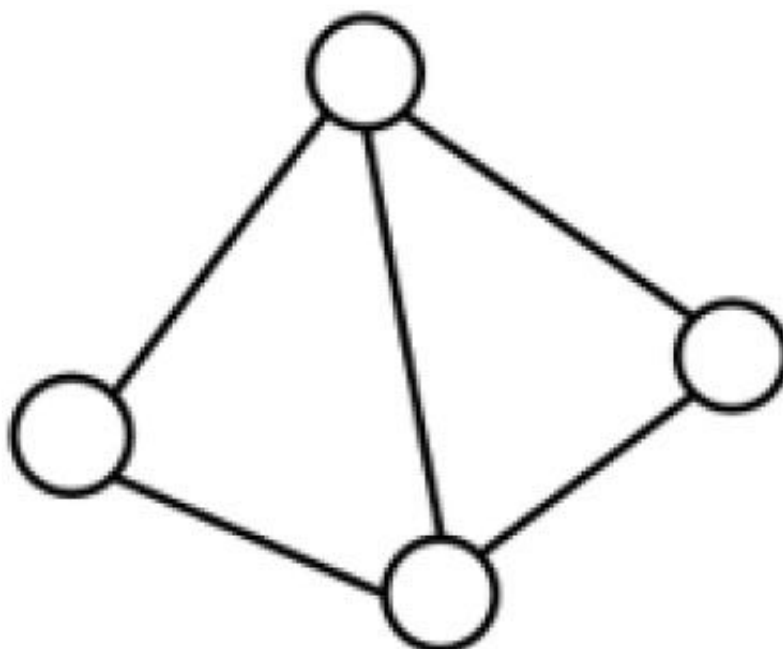


Imagem 5. Grafo conexo.

Dado dois vértices v_1 e v_k de um grafo $G(V, E)$, define-se como caminho $p(v_1, v_k)$ a sequência de vértices $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$, tal que a aresta $(v_{k-1}, v_k) \in E$. O comprimento do caminho $p(v_1, v_k)$ é definido pelo número de arestas entre os vértices consecutivos na sequência que define o caminho. Isto é, se tivermos k vértices na sequência que define o caminho, o comprimento do caminho é $k - 1$.

Dado dois vértices v e w de um grafo G , denomina-se distância entre v e w o comprimento do menor caminho entre eles. A excentricidade de um vértice v é a maior distância geodésica entre v e qualquer outro vértice de um grafo G . o raio de um grafo é a excentricidade mínima de qualquer vértice do grafo. o diâmetro é o maior valor de excentricidade para todo o vértice de $v \in V$.

Conectividade em grafos orientados

Um grafo é fortemente conexo se todo par de vértices estiver ligado por, pelo menos, um caminho em cada sentido;; ou seja, se cada par de vértices participar de um circuito. Um grafo é fracamente conexo se possuir um caminho direcionado de u para v ou um caminho direcionado de v para u para cada par de vértices u, v .

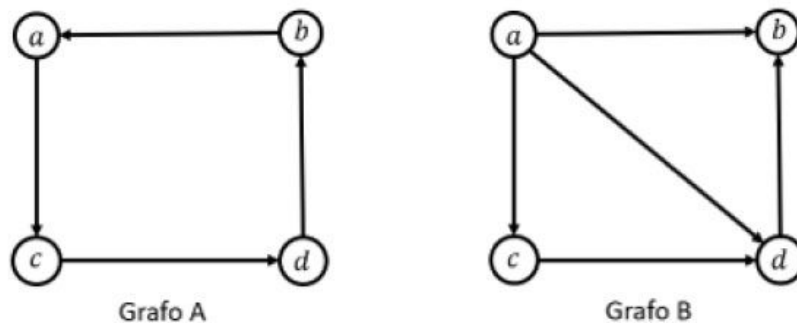


Imagem 6. Grafos direcionados: Grafo é fortemente conexo e é fracamente conexo.

Ainda em grafos orientados, existem conceitos e propriedades importantes para ARS, que são a centralidade, as fontes e os sumidouros. Um vértice em um grafo direcionado é considerado um centro se, para cada par de vértices u e v no grafo, a distância mínima de u a v e a distância mínima de v a u passarem por esse vértice.

Um vértice em um grafo direcionado é considerado uma fonte se não possuir arestas direcionadas para si. Em outras palavras: todas as arestas que incidem em uma fonte são direcionadas para fora dela. Um vértice em um grafo direcionado é tido como um sumidouro se não possui arestas direcionadas para fora dele; ou seja, se todas as arestas que incidem em um sumidouro forem direcionadas para ele.

Na imagem 7, o vértice a é um exemplo de fonte, enquanto o d é um vértice sumidouro.

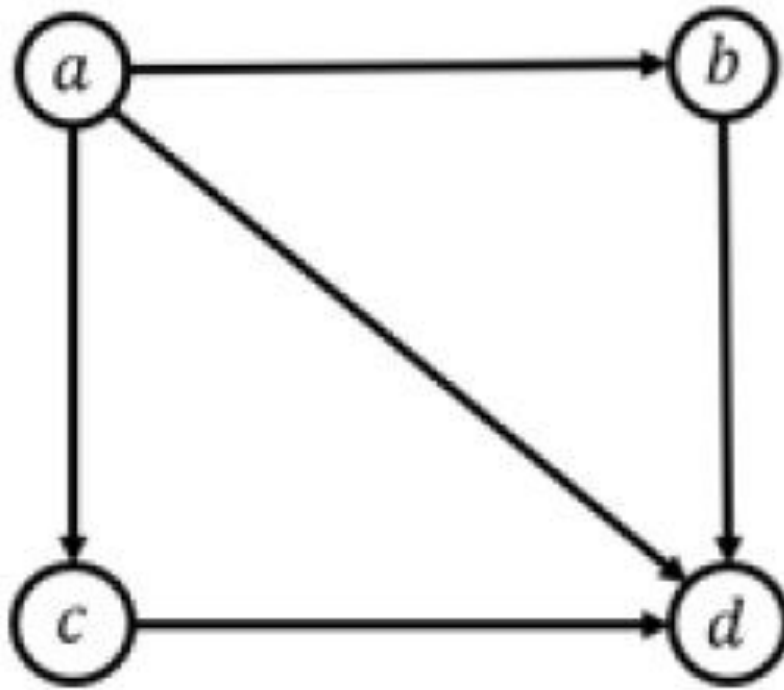


Imagem 7. Exemplo de fonte e de sumidouro em um grafo direcionado.

Atividade 1

Questão

Por ser uma entidade matemática, existem diversas métricas objetivas derivadas da topologia de um grafo. Qual medida ou métrica indica a proporção de vértices conectados uns aos outros em um grafo?

A

Grau médio do grafo.

B

Diâmetro do grafo.

C

Conectividade global do grafo.

D

Coeficiente de aglomeração do grafo.

E

Sumidouro de um grafo.



A alternativa C está correta.

A conectividade global mede a proporção de vértices conectados, enquanto as outras medidas focam em aspectos específicos do grafo.

Modelagem das redes sociais

Por conectarem pessoas, dados, ideias e informações, as redes sociais fazem parte da nossa sociedade, e de maneira nunca antes vista.

A modelagem de redes sociais a partir de grafos revela insights importantes sobre a sua estrutura e o comportamento, o que permite a análise de medidas de centralidade, a detecção de comunidades, o fluxo de informação, a influência, a formação de opinião e muito mais. A modelagem descreve a complexidade das redes e ajuda a entender como elas funcionam e evoluem ao longo do tempo, e como resultado, ela se torna uma ferramenta para explorar e interpretar a dinâmica das redes sociais, fornecendo informações para diversas áreas.

Modelagem das redes sociais

Acompanhe, neste vídeo, os dados comportamentais e estruturais que podem ser extraídos da modelagem da rede social em um grafo.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A modelagem de redes sociais com grafos surge como uma ferramenta importante para desvendar a complexa teia de relações e os comportamentos que definem essas redes. A seguir, vamos relacionar as principais métricas de avaliação estrutural de uma rede social. Vamos lá!

Dados estruturais em ARS

A modelagem de redes sociais oferece uma visão profunda da dinâmica das redes sociais, possibilitando a compreensão de diversos aspectos da sociedade e a tomada de decisões. Os dados estruturais de uma rede social descrevem a organização e a composição da rede e possuem característica estável; ou seja, elas não mudam com o tempo.

Os dados são revelados a partir de algumas características desse tipo de modelagem. Observe!

Centralidade

Identifica os vértices mais importantes da rede com base em medidas, como centralidade de grau, centralidade de eigenvector e centralidade de PageRank.

Comunidades

São grupos de vértices mais conectados entre si do que com o restante da rede.

Conectividade

Mede a facilidade com que a informação pode se propagar pela rede.

Robustez

Avalia a capacidade de a rede resistir a falhas ou ataques.

Dados comportamentais em ARS

A modelagem de redes sociais oferece também visão aprofundada do comportamento dinâmico das redes sociais para a compreensão de diversos aspectos da sociedade e a tomada de decisões.

O comportamento e as dinâmicas da rede são identificados a partir dos dados comportamentais da rede social analisada. Sua principal característica é ser dinâmica; ou seja, mudar com o tempo. Os dados são revelados a partir desse tipo de modelagem e a partir de algumas características:

1

Fluxo de informação

Identifica como a informação propaga-se pela rede.

2

Disseminação de influência

Mede como a influência propaga-se pela rede.

3

Formação de opinião

Reconhece como as opiniões formam-se e propagam-se pela rede.

4

Detecção de anomalias

Identifica comportamentos anormais na rede, como spam ou ataques.

Atividade 2

Questão

A modelagem da rede permite evidenciar dados estruturais e comportamentais. Qual é o significado de disseminação de influência, obtida no processo de modelagem de redes?

A

Medir como a informação dissemina-se na rede.

B

Medir como a opinião propaga-se na rede.

C

Medir como a influência propaga-se pela rede.

D

Medir como o comportamento propaga-se pela rede.

E

Medir como os influenciadores propagam-se pela rede.



A alternativa C está correta.

Uma forma como os dados são revelados a partir da modelagem dos dados comportamentais na rede inclui a disseminação de influência, que mede como ela se propaga pela rede.

Considerações finais

- A diferença entre redes sociais e sites de redes sociais.
- Os principais conceitos em análise de redes sociais (ARS).
- Os principais componentes que norteiam a análise de redes sociais.
- Os principais benefícios da análise de redes sociais.
- Os principais conceitos e as definições de teoria dos grafos.
- Grafos como estrutura de modelagem de dados na análise de redes sociais.
- A conectividade em grafos: conexos, desconexos e fortemente conexos.
- Os tipos de dados revelados no processo de modelagem de redes sociais.

Explore +

- Para ampliar seu conhecimento sobre redes sociais, leia o artigo **Análise de redes sociais: o método e sua utilização nas ciências sociais brasileiras**, de Ciro Antônio da Silva Resende, na Revista Ciências Sociais Unisino.
- O artigo **Análise de redes sociais como método para a ciência da informação**, escrito por Renato Fabiano Matheus e Antonio Braz de Oliveira e Silva, apresenta uma discussão sobre a interdisciplinaridade na ciência da informação e os resultados alcançados.
- Leia o artigo **Análise de redes sociais: um estudo bibliométrico da produção científica nacional recente**, de Rômulo dos Santos Costa. O autor traz uma análise que aponta como as redes sociais podem trazer vantagens para as organizações.

Referências

BOAVENTURA NETTO, P. O.; JURKIEWICZ, S. **Grafos**: introdução e prática. São Paulo: Blucher, 2017. *E-book*.

DAVID, H. *et al.* **Análise de redes sociais na atenção primária em saúde**: revisão integrativa. Acta Paulista de Enfermagem, v. 31, n. 1, p. 108-115, jan. 2018. Consultado na internet em: 11 abr. 2024.

GABARDO, A. C. **Análise de redes sociais**: uma visão computacional. São Paulo: Novatec, 2015.

MARINEAU, R. F. **Jacob Levy Moreno, 1889-1974**: pai do psicodrama, da sociometria e da psicoterapia de grupo. São Paulo: Ágora, 1992.

NICOLETTI, M. C.; HRUSCHKA JÚNIOR, E. R. **Fundamentos da teoria dos grafos para computação**. Rio de Janeiro: LTC, 2017. *E-book*.

RECUERO, R. **Introdução à análise de redes sociais**. Salvador: Edufba, 2017. (Coleção Cibercultura).